1 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

1. 교량설계 일반사항(KDS 24 10 12)에 따른 케이블 교량의 영구부재(주부재)에 대한 한계상태별 목표신뢰도지수에 대하여 설명하시오.

2. 철근콘크리트 뒷부벽식 옹벽의 각 부재별(부벽, 전면벽, 저판) 안전성 검토 방법에 대하여 설명하시오.

3. 한계상태설계법에서 PSC 구조물의 취성파괴 방지에 대하여 설명하시오.

4. 바우싱거 효과(Bauschinger Effect)에 대하여 설명하시오.

5. 교량 설계에 적용되는 차량활하중(KL-510)에 대하여 설명하시오.

6. 온도변화에 따른 강재의 성질 변화에 대하여 설명하시오.

7. 모드중첩법에서 지진응답조합 방법 4가지에 대하여 설명하시오.

8. 소성해석의 기본정리(상한계 정리, 하한계 정리, 해의 유일성)에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

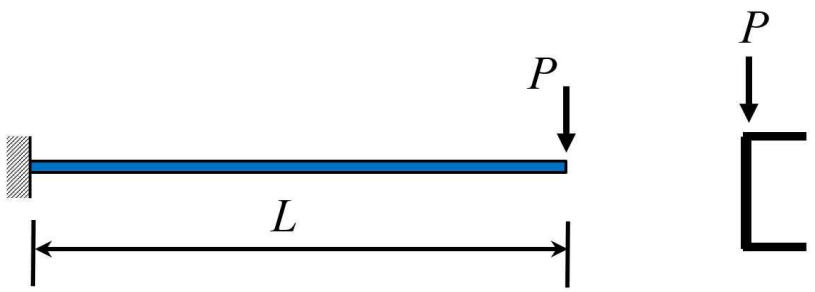
9. 돌망태 옹벽(KDS 11 80 15)의 설계 시 안전율 기준과 내적안정해석(돌망태 자체의 안정해석), 외적안정해석에 대하여 설명하시오.

10. 공항시설물 중 내진특등급에 대하여 설명하시오.

11. 건설사업정보화(CALS)의 도입 배경과 활용 효과에 대하여 설명하시오.

12. 건설 사업관리에서 기술지원 기술인의 업무내용에 대하여 설명하시오.

13. 아래 그림과 같이 ㄷ형 단면을 갖는 외팔보의 자유단에 편심 하중이 재하된다. 휨응력 및 뒴응력(Warping Stress)의 응력도를 도시하고, 최대 인장응력 및 최대 압축응력의 발생위치에 대하여 설명하시오.



“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”

2 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 강재 교량에서 발생하는 피로손상의 원인에 대하여 설명하시오.

2. 화재로 인한 철근콘크리트의 성능저하와 고강도 콘크리트의 폭렬현상에 대하여 설명하시오.

3. 관광지에 출렁다리를 설계하고자 한다. 다음의 사항들에 대하여 설명하시오.

(1) 설계목표

(2) 설계방법 및 내진등급

(3) 진동 사용성 검토 사항

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

2 교시

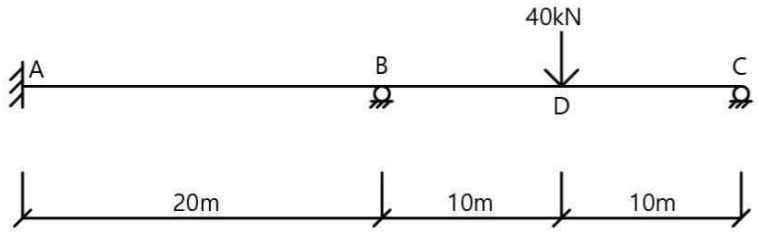
기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

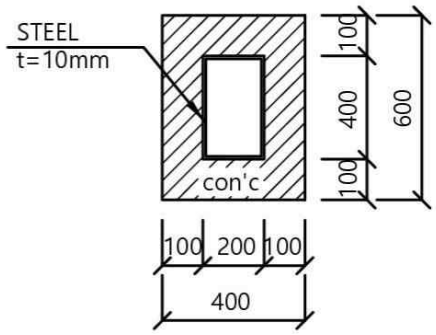
4. 아래 그림과 같이 중공 합성단면을 갖는 2경간 부정정 구조에서 D점의 최대 휨응력을 구하시오.

(단, $E_s=2.04\times10^5$MPa, $E_c=2.04\times10^4$MPa, 단면도 상의 치수는 STEEL 두께 중심선 기준이고 자중은 고려하지 않음.)



<단면도>

(단위:mm)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

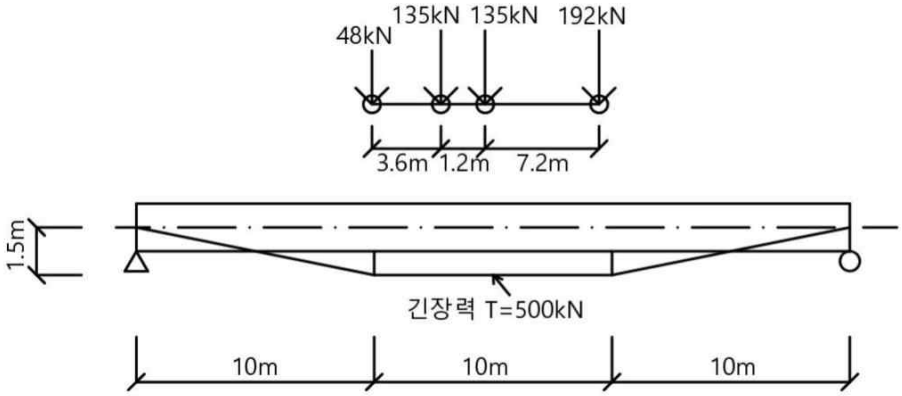
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

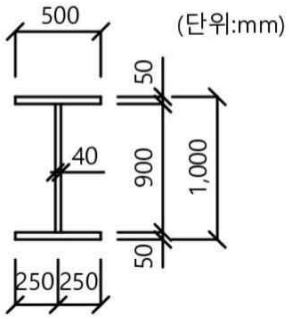
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 아래 그림과 같은 양단 지지된 강재거더에 긴장력을 도입하고 이동하중을 재하할 때 자중을 고려하여 지간 중앙에서의 상·하연 최대 응력을 구하시오.



<단면도>



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

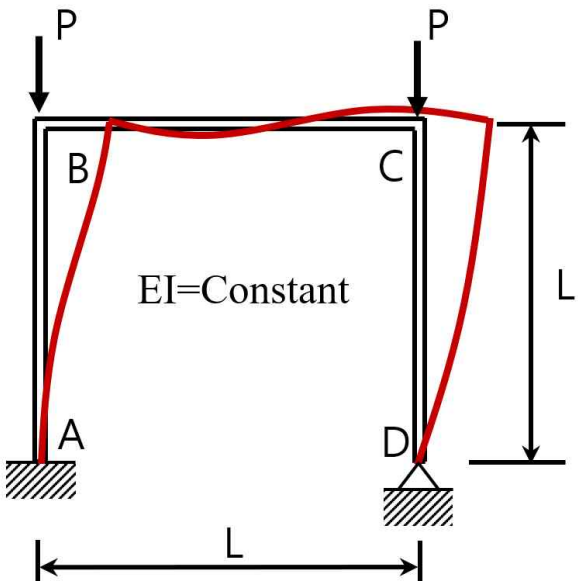
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 아래 그림과 같은 기둥의 하단부 A, D가 각각 고정단과 회전단으로 지지되어 있고 휨강성(EI)이 일정한 프레임에서 기둥 상단의 횡변위가 발생하는 경우에 대한 좌굴하중(P)을 구하시오.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 설계 안전성 검토(Design for Safety)에 대한 다음 사항에 대하여 설명하시오.

   (1) 기본 취지 및 목표

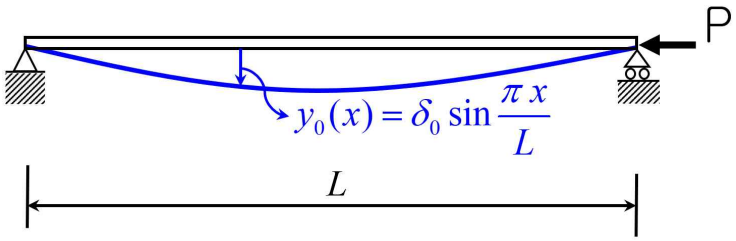
   (2)「건설기술진흥법 시행령」에 따른 설계 안전성 검토 대상

   (3) 실제 설계단계에서 검토되어야 할 위험요소 및 저감대책 사례

2. 프리캐스트로 제작된 프리스트레스트 콘크리트 부재는 인양, 운반 및 가설의 단계를 거쳐야 한다. 이때 단계별 설계 시 고려사항에 대하여 설명하시오.

3. 아래 그림과 같은 초기처짐을 갖는 단순지지된 기둥에 압축력 P가 재하된다. 초기처짐의 크기에 따른 압축력과 지간 중앙에서의 최대처짐과의 관계식을 도출하고, 거동 특성에 대하여 설명하시오.

   (단, 초기처짐 $y_0(x) = \delta_0 \sin\frac{\pi x}{L}$으로 가정하고, 휨강성(EI)은 일정하다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

4. 건설산업 BIM 시행지침(설계자편, 2022.07)에서 BIM을 활용할 때 다음의 사항들을 설계단계, 시공단계, 유지관리 단계로 구분하여 설명하시오.

(1) 개념 및 패러다임 변화

(2) 적용 가능한 기술범위

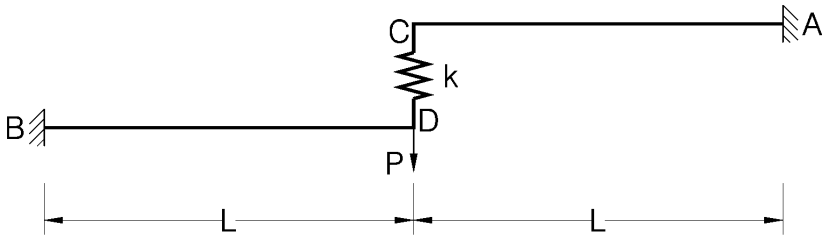
5. 아래 그림과 같은 구조계에서 다음 사항에 대하여 설명하시오.

(1) 기본 구조물도(Primary Structure)를 그리시오.

(2) 적합방정식을 구하시오.

(3) 스프링 강성 k가 0에서 무한대(∞)로 변할 때, A점의 휨모멘트 변화를 구하고 그래프로 도시하시오.

(단, 부재 AC와 부재 BD의 휨강성(EI)은 일정하다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

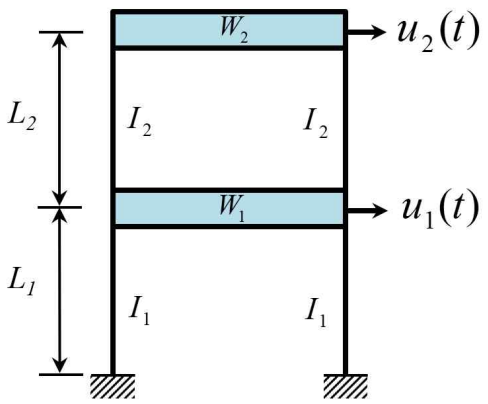
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 아래 그림과 같은 구조물에서 1층과 2층 슬래브의 중량이 각각 W_1, W_2 이다. 이 때 슬래브는 강체로서 횡변위만 발생하는 2층 전단빌딩(Shear Building)의 자유진동 응답 $u_1(t)$, $u_2(t)$을 구하시오.
(단, 기둥의 자중 및 감쇠효과는 무시하고, 기둥의 휨강성(EI_1, EI_2)은 일정하다.)



$W_1 = 23814$ kgf
$W_2 = 11567$ kgf

$E = 206843$ MPa
$L_1 = 4.572$ m, $L_2 = 3.048$ m

$I_1 = 1.035 \times 10^8$ mm^4
$I_2 = 4.425 \times 10^7$ mm^4

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

4 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

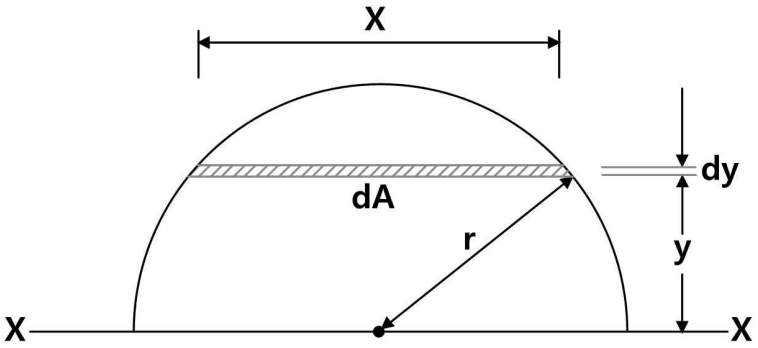
▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 철근콘크리트 부재에서 합성 인장거동의 응력-변형률 분포와 인장강화효과에 대하여 설명하시오.

2. 공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준(국토교통부, 2022.06.21.)에 따라 유도로에 교량을 설치하여야 하는 경우 다음의 고려사항들에 대하여 설명하시오.
   (1) 교량에서 확보되어야 하는 최소 직선거리
   (2) 교량의 최소 폭
   (3) 기타 고려 사항

3. 소성설계법에서 원형 단면의 소성강도를 산정할 때 다음을 구하시오.
   (1) 반원형 단면의 도심



   (2) 원형 단면의 형상계수
   (3) 휨좌굴이 없을 경우 원형 단면의 하중계수
   (단, 안전계수는 1.5로 가정)

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

4 교시

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

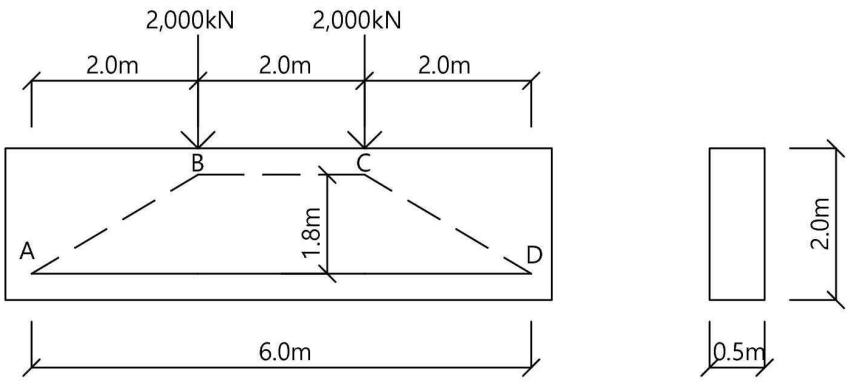
▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

4. 스트럿-타이 모델에서 다음 사항에 대하여 설명하시오.

(1) 스트럿-타이 모델의 구성요소

(2) 아래 그림과 같은 깊은 보를 스트럿-타이 모델에 의해 설계할 때, 콘크리트 압축경사 스트럿의 안전성과 철근량(A_s)

(단, 압축경사 스트럿의 폭은 460mm로 가정하며, 콘크리트의 설계기준압축강도 f_{ck}=30 MPa, 철근의 항복강도 f_y=400 MPa, 콘크리트의 유효강도계수 β_c=0.75)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

4 교시

기술사 제136회 시험시간: 100분

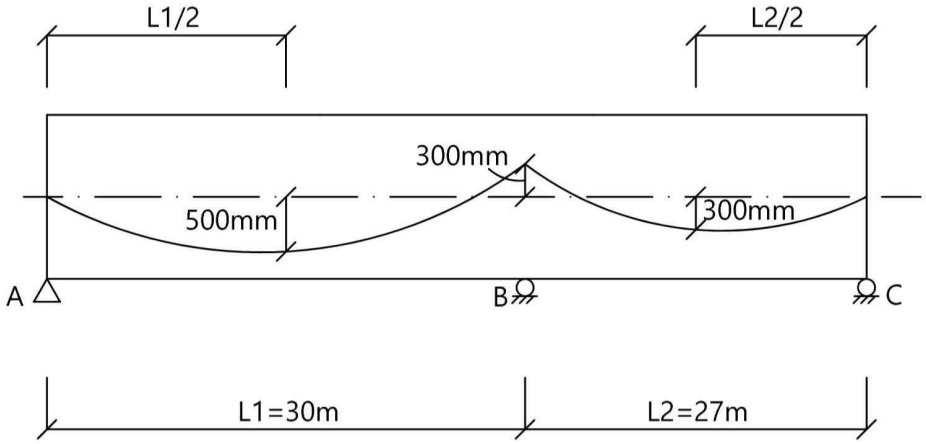
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 긴장재가 포물선으로 배치된 Post-tension 부재에서 5,000 kN의 프리스트레스 힘(P_e)이 작용하고 있다. 다음 사항에 대하여 설명하시오.

(1) P_e에 의해서 발생하는 긴장재의 편심모멘트(M_1), 2차 모멘트(M_2) 및 최종모멘트(M_t)를 구하시오.

(2) 컨코던트(Concordant) 긴장재가 되도록 긴장재를 배치하고, 컨코던트 긴장재의 특성에 대하여 설명하시오.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 지하차도를 설계할 때 콘크리트구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40)에서 규정하는 다음의 내구성 설계 항목에 대하여 설명하시오.

(1) 내구성 설계기준에 대하여 설명하시오.

(2) 아래의 표를 참고하여 노출 범주별 등급을 결정하시오.

범주	등급	조건
일반	E0	물리적, 화학적 작용에 의한 콘크리트 손상의 우려가 없는 경우 철근이나 내부 금속의 부식 위험이 없는 경우
EC (탄산화)	EC1	건조하거나 수분으로부터 보호되는 또는 영구적으로 습윤한 콘크리트
	EC2	습윤하고 드물게 건조되는 콘크리트로 탄산화의 위험이 보통인 경우
	EC3	보통 정도의 습도에 노출되는 콘크리트로 탄산화 위험이 비교적 높은 경우
	EC4	건습이 반복되는 콘크리트로 매우 높은 탄산화 위험에 노출되는 경우
ES (해양환경, 제빙화학제 등 염화물)	ES1	보통 정도의 습도에서 대기 중의 염화물에 노출되지만 해수 또는 염화물을 함유한 물에 직접 접하지 않는 콘크리트
	ES2	습윤하고 드물게 건조되며 염화물에 노출되는 콘크리트
	ES3	항상 해수에 침지되는 콘크리트
	ES4	건습이 반복되면서 해수 또는 염화물에 노출되는 콘크리트
EF (동결융해)	EF1	간혹 수분과 접촉하나 염화물에 노출되지 않고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
	EF2	간혹 수분과 접촉하고 염화물에 노출되며 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
	EF3	지속적으로 수분과 접촉하나 염화물에 노출되지 않고 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
	EF4	지속적으로 수분과 접촉하고 염화물에 노출되며 동결융해의 반복작용에 노출되는 콘크리트
EA (황산염)	EA1	보통 수준의 황산염이온에 노출되는 콘크리트
	EA2	유해한 수준의 황산염이온에 노출되는 콘크리트
	EA3	매우 유해한 수준의 황산염이온에 노출되는 콘크리트

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제136회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

(3) 아래의 표를 참조하여 설계기준강도를 제안하고, 그 제안 사유와 그 밖에 내구성 확보를 위한 요구조건에 대하여 설명하시오.

항목	노출등급															
	-	EC				ES				EF				EA		
	E0	EC1	EC2	EC3	EC4	ES1	ES2	ES3	ES4	EF1	EF2	EF3	EF4	EA1	EA2	EA3
최소 설계기준 압축강도 f_{ck}(MPa)	21	21	24	27	30	30	30	35	35	24	27	30	30	27	30	30

“채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다”